For Qatar MoE Use Only

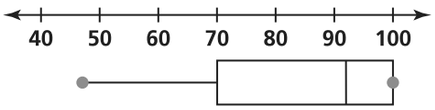
الوحدة 5
الإحصاء

المعارف الرياضية تركيز

يتم في الوحدة 5 توسيع نطاق ما يعرفه الطلاب عن التمثيل بالنقاط، ومخطط الصندوق وطرفيه، والمدرج التكراري. يحدد الطلاب الانحراف المعياري المستعمل لمقارنة قيمة معينة بالقيم الأخرى. يفهم الطلاب كيفية إيجاد التكرارات المزدوجة والهامشية والنسبية. يتعلم الطلاب طرق تفسير عروض البيانات ويجرون استدلالات مبنية على البيانات.

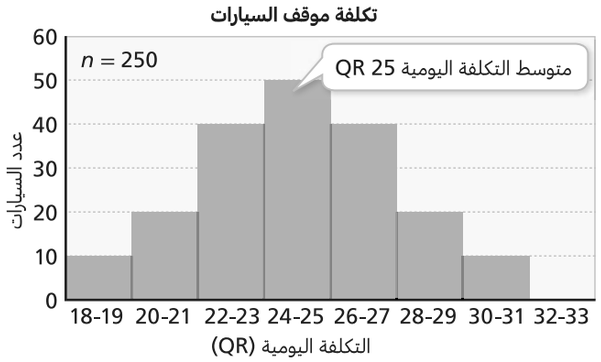
طرق عرض البيانات

- **التمثيل بالنقاط، ومخطط الصندوق وطرفيه، والمدرج التكراري** في الدرس 1-5، يتعلم الطلاب أن كلًّا من التمثيلات بالنقاط ومخططات الصندوق وطرفيه والمدرجات التكرارية تقدم معلومات مختلفة عن مجموعات البيانات التي تمثلها. فالتمثيل بالنقاط يبيّن تكرار البيانات وكذلك يبيّن بوضوح القيم العنقودية والفجوات والقيم المتطرفة. بينما يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه النزعة المركزية والتشتت في توزيع البيانات. في حين يبيّن المدرج التكراري كيفية توزيع البيانات وشكلها.



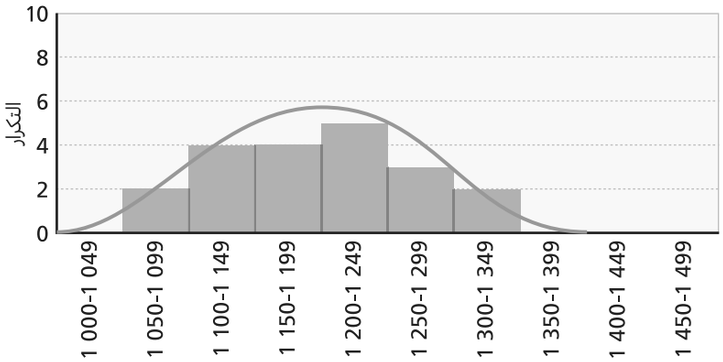
- **مقاييس النزعة المركزية والتشتت** في الدرس 2-5، يفهم الطلاب أن مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت تُستعمل لمقارنة مجموعات البيانات المعروضة في تمثيلات بالنقاط ومخططات الصندوق وطرفيه ومدرجات تكرارية. يبيّن التمثيل بالنقاط مدى تنوّع البيانات، ويبيّن مخطط الصندوق وطرفيه القيم الصغرى والعظمى للبيانات ومركزها، ويبيّن المدرج التكراري مدى البيانات.

- **المدرجات التكرارية** في الدرس 3-5، يكتشف الطلاب أنه عندما يكون شكل المدرج التكراري متماثلًا، يكون الوسط الحسابي مساويًا، أو مساويًا تقريبًا، للوسيط. وعندما يكون شكل المدرج التكراري ملتويًا إلى اليسار، يكون الوسط الحسابي أصغر من الوسيط. وعندما يكون شكل المدرج التكراري ملتويًا إلى اليمين، يكون الوسط الحسابي أكبر من الوسيط.



تحليل البيانات

- **الانحراف المعياري** في الدرس 4-5، يحدد الطلاب أن الانحراف المعياري يستعمل لمقارنة إحدى قيم البيانات بالقيم الأخرى في مجموعة بيانات ولتحديد النسبة المئوية للقيم التي تقع ضمن فترة معينة عن الوسط الحسابي.



- **التكرارات** في الدرس 5-5، يدرك الطلاب أن القيم المكتوبة في الجداول التكرارية المزدوجة تبيّن تكرار كل حدث، أو التكرارات المزدوجة، وأن مجموع القيم في كل صف أو عمود يبيّن التكرارات الهامشية. التكرارات النسبية هي النسب بين التكرارات أو بين التكرارات والمجموع.

	همبرجر بالجبن	بيتزا بالخضار	المجموع
الذكور	$\frac{50}{225} \approx 22\%$	$\frac{40}{225} \approx 18\%$	$\frac{90}{225} \approx 40\%$
الإناث	$\frac{60}{225} \approx 27\%$	$\frac{75}{225} \approx 33\%$	$\frac{135}{225} \approx 60\%$
المجموع	$\frac{110}{225} \approx 49\%$	$\frac{115}{225} \approx 51\%$	$\frac{225}{225} \approx 100\%$

For Qatar MoE Use Only